

1/1/2025

شبكة محطات الـ VRS

[شركة أكسيس]



مقدمة : شبكات VRS

وهذا النوع من المحطات يشكل أحدث تطور في ما يخص محطات الرصد المستمر بحيث تكون جميع المحطات مترابطة مع بعضها البعض من خلال برمجية متخصصة تقوم بتحديد مكان جهاز ال Rover وعمل محطة وهمية بقرب الجهاز تقوم مقام المحطة تماما وتلغي أي خطأ ممكن أن ينتج عن المسافة البعيدة وتبقى هذه المحطة ملازمة لجهاز ال rover حيثما تحرك ويقوم بحساب محطات جديدة كلما استلزم الأمر خصوصا في حال الحركة المستمرة بجهاز ال Rover .

اكسيس تمتلك وتدير شبكة ونظام VRS الأحدث في البلاد:

تمتلك الشركة وتدير شبكة CORS- المحطات الثابتة، لتوفير القدرة على استخدام GPS روفر من أجل اتمام اعمال المساحة بدقة عالية بدون محطة BASE في الموقع. كانت أول شبكة VRS خاصة في فلسطين تحتوي على 30 محطة من ام الرشراش "ايلات" إلى مجدل شمس ، ومجهزة بأحدث أجهزة Trimble. بمساعدة هذه الشبكة ، تم حل العديد من مشاكل تسوية الاراضي. تم الاعتراف بها وعملت في معظم الجامعات في فلسطين. قدمت الاستشارات إلى المركز الجغرافي الملكي الأردني. وقدمت الاستشارات لشبكة G1 الجيوديناميكية المحلية وشاركت في قياسها. كما قدمت الشركة استشارة للمركز الجغرافي الملكي الأردني وللشبكة الجيوديناميكية المحلية G1 ، كما شاركت في قياسات G1 أيضًا.

تتميز الشبكة:

- تغطية شاملة لكل البلاد.
- نطاق عمل أكبر مع الحفاظ على الدقة
- العمل مع كل الاقمار الاصطناعية.
- معالج الشبكة الرئيسي في ال CLOUD.
- معالج احتياطي في سيرفرات الشركة.
- الالف المستخدمين.
- وقت عمل فعال للشبكة يقارب 99.99% من السنة.
- نموذج يونيسفيري متطور ودقيق لكل الشبكة.
- توفير ملفات RINEX لحسابات post-processing.
- تتكون جميع المحطات من أجهزة شبكة ثابتة (Trimble).
- إلى جانب تدابير الأمان المتقدمة مثل مكافحة الانتحال ومحلل الطيف لاستكشاف أخطاء تشويش GNSS وإصلاحها.
- دعم فني فوري من قبل مهندسي الشركة لكل خلل.
- الشبكة الوحيدة التي تستقبل جميع الإشارات من جميع الأقمار الصناعية مثل B1c + B2c .
- الشبكة الوحيدة التي تمتلك تكنولوجيا anti-smoothing + anti-jamming والتي تمنع التشويشات العسكرية أو الصادرة من منظومات الجيل الخامس وأي تشويشات أخرى .

توزيع محطات الشبكة من راس الناقورة حتى ام الرشراش "ايلات" :



Status	3-σ Δ Northing [m]	3-σ Δ Easting [m]	3-σ Δ Height [m]	St
●	0.002	0.002	0.008	Ar
●	0.001	0.002	0.007	As
●	0.001	0.002	0.007	As
●	0.001	0.002	0.005	Bi
▲	0.000	0.000	0.000	Ca
●	0.002	0.003	0.009	De
●	0.001	0.002	0.007	De
▲	0.000	0.000	0.000	El
●	0.001	0.002	0.005	Ge
●	0.001	0.001	0.005	ha
●	0.002	0.003	0.009	Je
●	0.001	0.002	0.007	Je
●	0.001	0.002	0.006	Ke
●	0.001	0.002	0.005	M
●	0.002	0.002	0.007	M
●	0.001	0.002	0.005	M
●	0.002	0.003	0.009	Ol
●	0.002	0.003	0.011	Ra
●	0.001	0.002	0.009	Sh
●	0.001	0.002	0.006	TL
●	0.002	0.003	0.010	Ya
●	0.002	0.003	0.009	Ye

دقة محطات الشبكة:

- يتم حساب دقة المحطات كل 24 ساعة.
- معالج البيانات يقارن النتائج للبحث عن اي تغيير.
- يتم تخزين النتائج للتحليل والمراقبة لمدة سنة.
- يمكن عرض النتائج من خلال رسومات بيانية.

شبكة المحطات الثابتة تعمل بجميع أنظمة الأقمار الصناعية – RTX .

فقط في شبكة المحطات الخاصة بشركة أكسيس .

هي تكنولوجيا جديدة، غيرت مفهوم العمل مع شبكات المحطات الثابتة. الحل الجديد هو عبارة عن برنامج يعمل في مركز معالجة بيانات المحطات الثابتة ويقوم بتوفير حل للشبكة مع جميع أنظمة الأقمار الصناعية

بالاعتماد على شبكة المحطات العالمية لشركة Trimble.

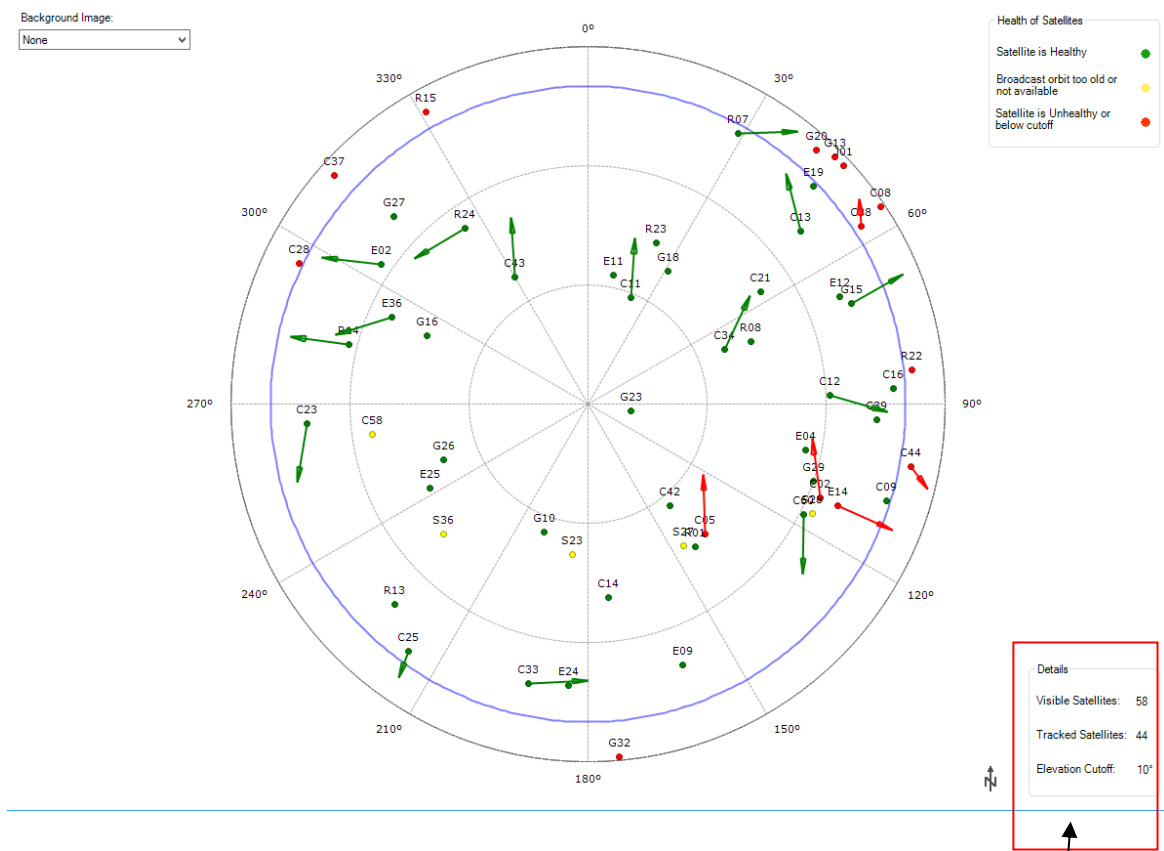
GPS, GLONASS, BEIDO, GALILEO



مميزات التقنية الجديدة للمستخدم:

- يستخدم الجهاز المزيد من الأقمار الصناعية (حوالي 28 قمرًا صناعيًا) ، للوصول إلى حل FIX أسرع وأدق.
- يتعامل الجهاز بشكل أفضل وأكثر كفاءة مع أجهزة التشويش والانتحال في الميدان.
- العمل مع المزيد من الأقمار الصناعية يمكّن الجهاز من العمل في الأماكن الأكثر صعوبة ، حيث لم يكن بإمكانه العمل من قبل (الأشجار ، المباني ، وداخل المناطق المزدحمة).
- يستفيد المستخدم من كل قوة وقدرة أجهزته - الأفضل في التكنولوجيا.

بالإضافة إلى الحقائق المذكورة أعلاه ، يقوم نظام RTX بتحديد وحساب تصحيحات VRS باستخدام محطات شبكة Trimble world ، جنباً إلى جنب مع محطات الشبكة المحلية ، وهذا يتكون من قاعدة للتحقق من المعلومات المرسلّة إلى المستخدم في الوقت الفعلي. إذا اكتشف النظام قيمة غير نمطية في أي لحظة ، يتم تنشيط آلية مراقبة الجودة التي تعدل المعلومات المرسلّة إلى المستخدم ، فإن آلية التصحيح هذه تستخدم تعديلات VRS بناءً على حل RTX بدلاً من حل الشبكة المحلية. يعتبر حل RTX حلاً بمعدل جودة أعلى بنسبة 25٪ من حلول الشبكات التقليدية ، بمستوى موثوقية يبلغ 99.5٪.



أحد محطات الشبكة وهي تستقبل البث من
58 قمرًا

اسم المحطة	الشركة المصنعة	اسم جهاز الاستقبال
Ohad	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Dimona	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Ashd_	TRIMBLE	TRIMBLE NETR9
Ramon	TRIMBLE	TRIMBLE NETR9
Ddsea	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Tsiporet	TRIMBLE	TRIMBLE NETR9
Rahat	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
MShams	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
karneshmron	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Eilat	TRIMBLE	TRIMBLE NETR9
Hama	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Kesem	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Dora	TRIMBLE	TRIMBLE NETR9
Jericho	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
AlonBshan	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Mzra	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
TLV	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
ArrabeJenin	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Jish	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Gshoor	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY
Haifa	TRIMBLE	TRIMBLE ALLOY

TRIMBLE ALLOY	TRIMBLE	Cana
TRIMBLE ALLOY	TRIMBLE	Yotvta
TRIMBLE ALLOY	TRIMBLE	Jrslm
TRIMBLE NETR9	TRIMBLE	Afula
TRIMBLE ALLOY	TRIMBLE	Ashklon
TRIMBLE NETR9	TRIMBLE	katsreen
TRIMBLE ALLOY	TRIMBLE	Bisan
TRIMBLE NETR9	TRIMBLE	Maagan
TRIMBLE ALLOY	TRIMBLE	Yahav

قوة تغطية المحطات:

تتميز المحطات جميعها بتغطية شاملة للبلاد من راس الناقورة حتى ايلات ، بحيث يتم العمل عن طريق الـ VRS ، أينما تم العمل يتم الحصول على نفس الدقة العالية .